컨트롤러
ONTAP Systems

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems/c190/controller-replace-overview.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

컨트롤러 1
컨트롤러 모듈 교체 개요 - AFF C190 1
컨트롤러 종료 - AFF C190 1
컨트롤러 모듈 하드웨어 교체 - AFF C190 2
시스템 구성 복원 및 확인 - AFF C190 9
시스템을 재할당하고 디스크를 재할당합니다 - AFF C190 13
전체 시스템 복원 - AFF C190 16

컨트롤러

컨트롤러 모듈 교체 개요 - AFF C190

교체 절차를 위한 필수 구성 요소를 검토하고 사용 중인 ONTAP 운영 체제 버전에 맞는 올바른 구성 요소를 선택해야 합니다.

- 모든 드라이브 쉘프가 올바로 작동하고 있어야 합니다.
- 시스템이 HA 쌍인 경우 정상적인 컨트롤러는 교체되는 컨트롤러를 인수할 수 있어야 합니다("손상된 컨트롤러" 절차라고 함).
- 이 절차에는 시스템 구성에 따라 드라이브를 _replacement_controller에 자동으로 또는 수동으로 재할당하는 단계가 포함되어 있습니다.
- 절차의 지시에 따라 드라이브 재할당을 수행해야 합니다.
- 오류가 발생한 구성 요소를 공급업체로부터 받은 교체 FRU 구성 요소로 교체해야 합니다.
- 컨트롤러 모듈을 동일한 모델 유형의 컨트롤러 모듈로 교체해야 합니다. 컨트롤러 모듈만 교체하면 시스템을 업그레이드할 수 없습니다.
- 이 절차의 일부로 드라이브 또는 드라이브 쉘프를 변경할 수 없습니다.
- 이 절차에서는 _ replacement_controller가 이전 컨트롤러 모듈과 동일한 버전의 ONTAP에서 부팅되도록 부팅 장치를 손상된 컨트롤러에서 _replacement_controller로 이동합니다.
- 올바른 시스템에 다음 단계에 있는 명령을 적용하는 것이 중요합니다.
  - impaired_controller는 교체되는 컨트롤러입니다.
  - replacement_controller는 손상된 컨트롤러를 교체하는 새로운 컨트롤러입니다.
  - healthy_controller는 정상적인 컨트롤러입니다.
- 컨트롤러의 콘솔 출력을 항상 텍스트 파일로 캡처해야 합니다.

  교체 프로세스 중에 발생할 수 있는 문제를 해결할 수 있도록 절차에 대한 기록을 제공합니다.

컨트롤러 종료 - AFF C190

손상된 컨트롤러를 종료하려면 컨트롤러 상태를 확인하고, 필요한 경우 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있도록 컨트롤러를 인수해야 합니다.

이 작업에 대해

- NetApp 스토리지 암호화를 사용하는 경우_ONTAP 9 NetApp 암호화 전원 가이드 _ 의 "'SED를 보호되지 않는 모드로 복귀' 섹션에 나와 있는 지침에 따라 MSID를 재설정해야 합니다.

  "ONTAP 9 NetApp 암호화 기능 가이드"

- SAN 시스템을 사용하는 경우 손상된 컨트롤러 SCSI 블레이드에 대한 이벤트 메시지(이벤트 로그 표시)를 확인해야 합니다.

  각 SCSI 블레이드 프로세스는 클러스터의 다른 노드와 함께 쿼럼에 있어야 합니다. 교체를 진행하기 전에 모든

문제를 해결해야 합니다.

- 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 을 참조하십시오 "CLI를 사용한 관리 개요".
- MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.

단계

1. AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

   다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

2. 정상적인 컨트롤러의 콘솔에서 'Storage failover modify – node local - auto-반환 false'를 자동으로 반환합니다
3. 손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.

손상된 컨트롤러가 표시되는 경우...	그러면...
LOADER 메시지가 표시됩니다	컨트롤러 모듈 제거 로 이동합니다.
반환 대기 중…	Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)	정상적인 컨트롤러 'storage failover takeover -ofnode_impaired_node_name_'에서 손상된 컨트롤러를 인수하거나 중단합니다 손상된 컨트롤러에 기브백을 기다리는 중… 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 y를 응답합니다.

컨트롤러 모듈 하드웨어 교체 - AFF C190

컨트롤러 모듈을 교체하려면 손상된 컨트롤러를 제거하고, FRU 구성 요소를 교체 컨트롤러 모듈로 이동한 다음, 교체 컨트롤러 모듈을 섀시에 설치하고, 시스템을 유지보수 모드로 부팅해야 합니다.

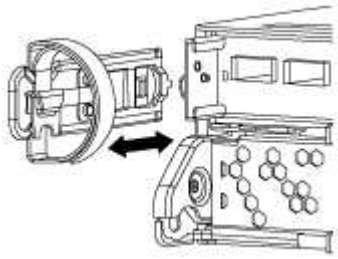
1단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다

컨트롤러 모듈을 교체하려면 먼저 섀시에서 이전 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.

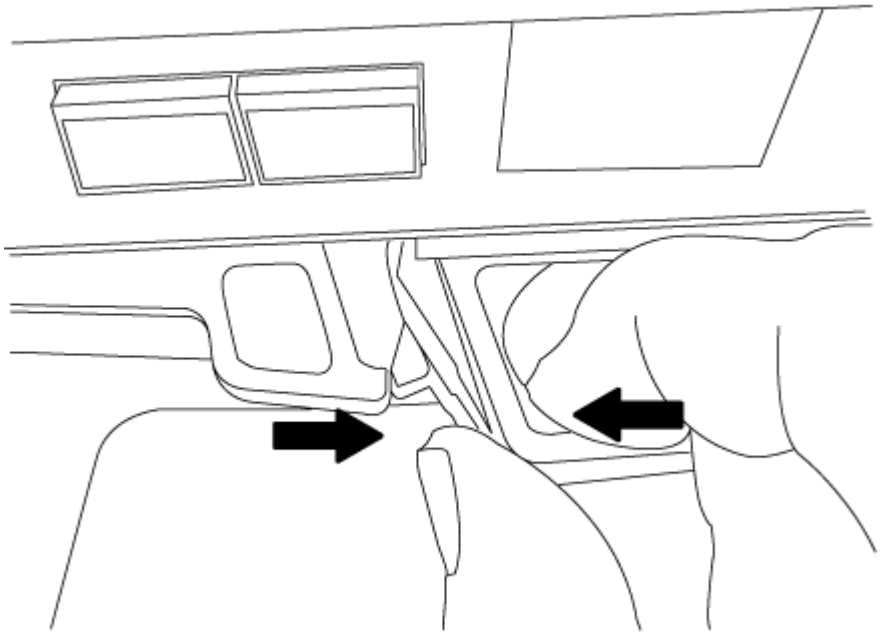
1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.

   케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.

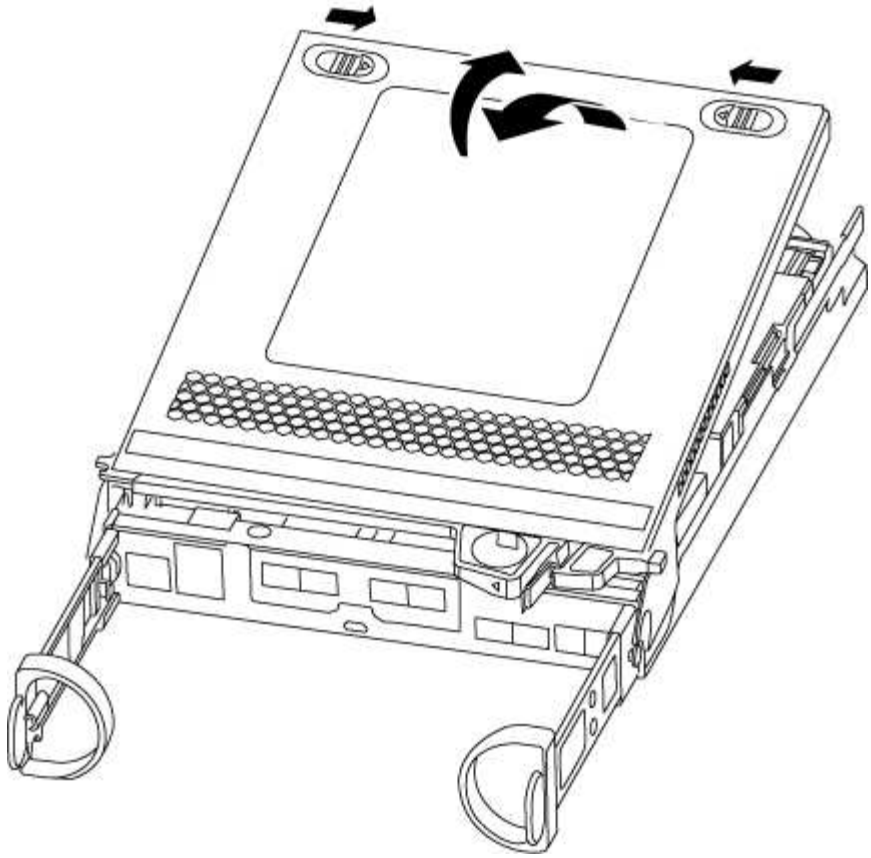
3. 컨트롤러 모듈의 왼쪽과 오른쪽에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.



4. 케이블을 분리한 후 SFP 모듈을 시스템에 남겨 둔 경우 새 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
5. 캠 손잡이의 래치를 꽉 잡고 캠 핸들을 완전히 열어 미드플레인에서 컨트롤러 모듈을 분리한 다음 두 손으로 컨트롤러 모듈을 섀시에서 꺼냅니다.



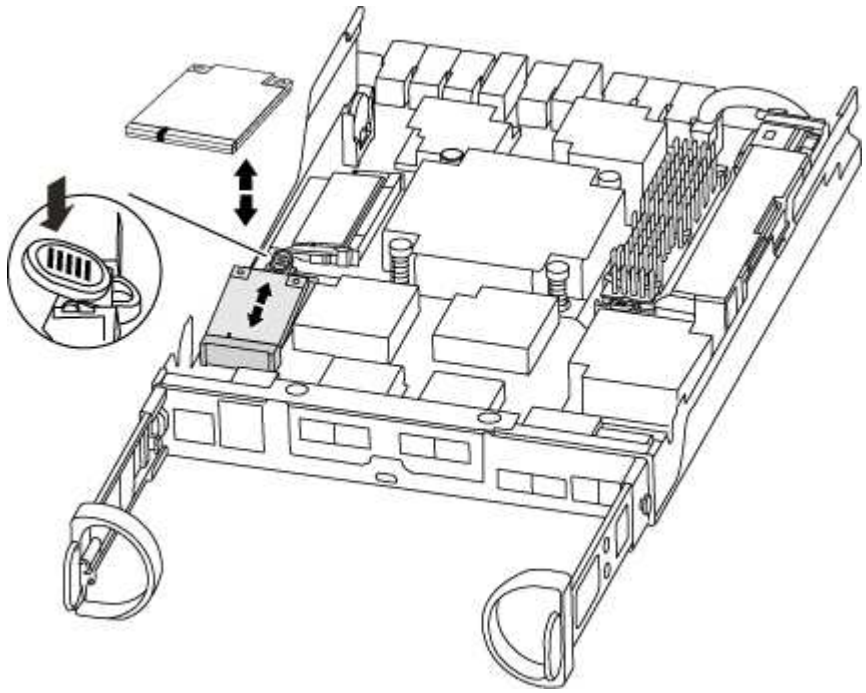
6. 컨트롤러 모듈을 뒤집어 평평하고 안정적인 곳에 놓습니다.
7. 파란색 탭을 밀어 덮개를 연 다음 덮개를 위로 돌려 엽니다.



2단계: 부팅 미디어를 이동합니다

부팅 미디어를 찾아 지침에 따라 이전 컨트롤러 모듈에서 분리한 다음 새 컨트롤러 모듈에 삽입해야 합니다.

1. 다음 그림 또는 컨트롤러 모듈의 FRU 맵을 사용하여 부팅 미디어를 찾습니다.



2. 부트 미디어 하우징의 파란색 버튼을 눌러 하우징에서 부트 미디어를 분리한 다음 부트 미디어 소켓에서 조심스럽게 똑바로 당겨 빼냅니다.

> 부트 미디어가 소켓 또는 부트 미디어를 손상시킬 수 있으므로 비틀거나 위로 잡아 당기지 마십시오.

3. 부트 미디어를 새 컨트롤러 모듈로 옮기고 부트 미디어의 가장자리를 소켓 하우징에 맞춘 다음 소켓에 부드럽게 밀어 넣습니다.
4. 부팅 미디어가 소켓에 똑바로 완전히 장착되었는지 확인합니다.

   필요한 경우 부팅 미디어를 분리하고 소켓에 재장착합니다.

5. 부트 미디어를 아래로 눌러 부트 미디어 하우징의 잠금 버튼을 누릅니다.

3단계: NVMEM 배터리를 이동합니다

NVMEM 배터리를 이전 컨트롤러 모듈에서 새 컨트롤러 모듈로 이동하려면 특정 시퀀스 단계를 수행해야 합니다.

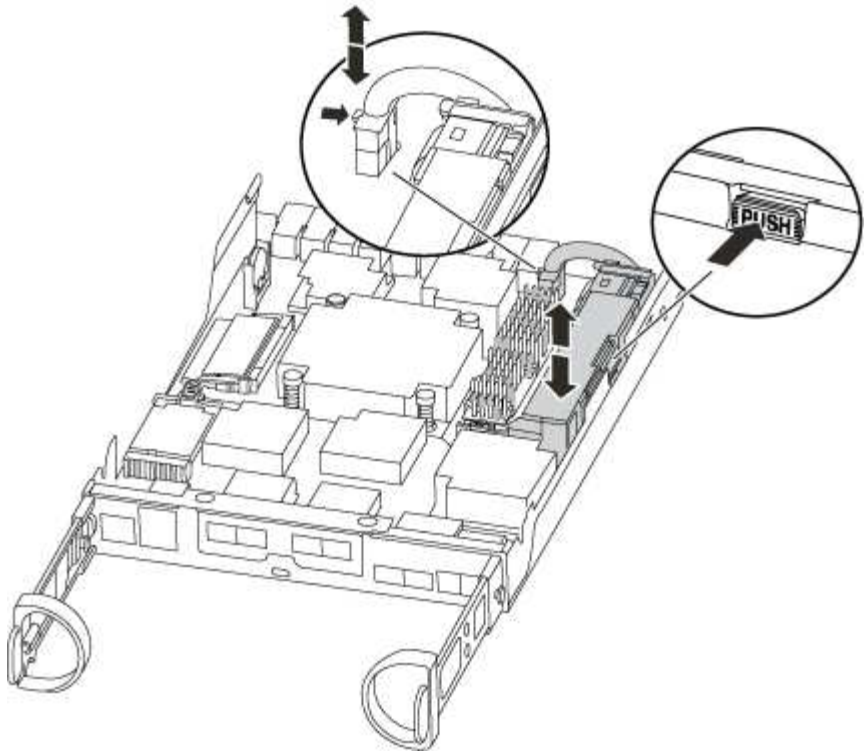
1. NVMEM LED 확인:
   - 시스템이 HA 구성인 경우 다음 단계로 이동합니다.
   - 시스템이 독립 실행형 구성에 있는 경우 컨트롤러 모듈을 완전히 종료한 다음 NV 아이콘으로 식별되는 NVRAM LED를 확인합니다.

> 시스템을 중단할 때 플래시 메모리에 콘텐츠를 디스테이징하는 동안 NVRAM LED가 깜박입니다. 디스테이징이 완료되면 LED가 꺼집니다.

   - 완전히 종료하지 않고 전원이 차단되면 NVMEM LED는 디스테이징이 완료될 때까지 깜박인 다음 LED가 꺼집니다.
   - LED가 켜져 있고 전원이 켜져 있는 경우 기록되지 않은 데이터는 NVMEM에 저장됩니다.

     이는 일반적으로 ONTAP가 성공적으로 부팅된 후 제어되지 않는 종료 중에 발생합니다.

2. 컨트롤러 모듈에서 NVMEM 배터리를 찾습니다.



3. 배터리 플러그를 찾아 배터리 플러그 표면에 있는 클립을 눌러 소켓에서 플러그를 분리한 다음 소켓에서 배터리 케이블을 분리합니다.
4. 배터리를 잡고 누름 이라고 표시된 파란색 잠금 탭을 누른 다음 홀더 및 컨트롤러 모듈에서 배터리를 들어올립니다.
5. 배터리를 교체 컨트롤러 모듈로 이동합니다.
6. 배터리 홀더 측면의 케이블 채널 주위에 배터리 케이블을 감습니다.
7. 배터리 홀더 키 보강대를 판금 측면의 "V" 노치에 맞춰 배터리 팩을 배치합니다.
8. 측면 벽의 지지 탭이 배터리 팩의 슬롯에 끼워질 때까지 판금 측면 벽을 따라 배터리 팩을 아래로 밀어 넣습니다. 그러면 배터리 팩 래치가 맞물려 측면 벽의 구멍에 딸깍 소리가 납니다.

4단계: DIMM을 이동합니다

DIMM을 이동하려면 지침에 따라 이전 컨트롤러 모듈을 찾아 교체 컨트롤러 모듈로 이동해야 합니다.

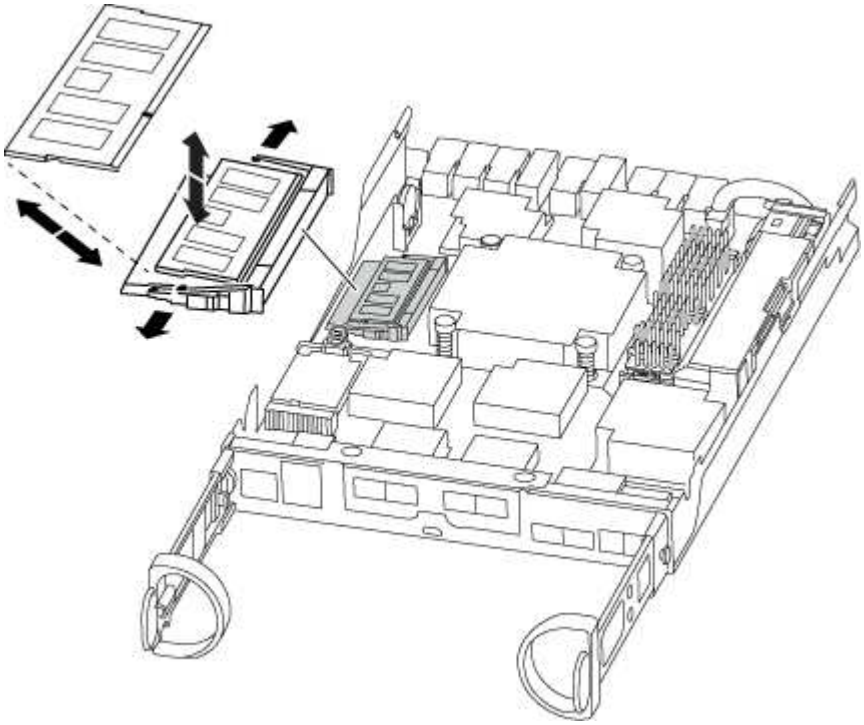
장애가 발생한 컨트롤러 모듈에서 교체 컨트롤러 모듈의 해당 슬롯으로 직접 DIMM을 이동할 수 있도록 새 컨트롤러 모듈이 준비되어 있어야 합니다.

1. 컨트롤러 모듈에서 DIMM을 찾습니다.
2. DIMM을 올바른 방향으로 교체 컨트롤러 모듈에 삽입할 수 있도록 소켓에 있는 DIMM의 방향을 기록해 두십시오.
3. DIMM의 양쪽에 있는 두 개의 DIMM 이젝터 탭을 천천히 밀어 슬롯에서 DIMM을 꺼낸 다음 슬롯에서 DIMM을 밀어 꺼냅니다.

   > DIMM 회로 보드의 구성 요소에 압력이 가해질 수 있으므로 DIMM의 가장자리를 조심스럽게 잡으십시오.

   시스템 DIMM의 수와 위치는 시스템 모델에 따라 다릅니다.

다음 그림은 시스템 DIMM의 위치를 보여줍니다.



4. 필요에 따라 추가 DIMM을 제거하려면 다음 단계를 반복합니다.
5. NVMEM 배터리가 새 컨트롤러 모듈에 연결되어 있지 않은지 확인합니다.
6. DIMM을 설치할 슬롯을 찾습니다.
7. 커넥터의 DIMM 이젝터 탭이 열린 위치에 있는지 확인한 다음 DIMM을 슬롯에 똑바로 삽입합니다.

   DIMM은 슬롯에 단단히 장착되지만 쉽게 장착할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 DIMM을 슬롯에 재정렬하고 다시 삽입합니다.

   DIMM이 균일하게 정렬되어 슬롯에 완전히 삽입되었는지 육안으로 검사합니다.

8. 나머지 DIMM에 대해 이 단계를 반복합니다.
9. NVMEM 배터리 플러그 소켓을 찾은 다음 배터리 케이블 플러그 전면에 있는 클립을 눌러 소켓에 삽입합니다.

   플러그가 컨트롤러 모듈에 잠겼는지 확인합니다.

5단계: 컨트롤러 모듈을 설치합니다

이전 컨트롤러 모듈의 구성 요소를 새 컨트롤러 모듈에 설치한 후 새 컨트롤러 모듈을 시스템 섀시에 설치하고 운영 체제를 부팅해야 합니다.

동일한 섀시에 2개의 컨트롤러 모듈이 있는 HA 쌍의 경우, 컨트롤러 모듈을 설치하는 순서는 섀시에 완전히 장착되자마자 재부팅을 시도하기 때문에 특히 중요합니다.

> 시스템이 부팅될 때 시스템 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 이 프로세스를 중단하지 마십시오. 이 절차를 수행하려면 부팅 프로세스를 중단해야 합니다. 이 과정은 일반적으로 부팅 프로세스를 중단하라는 메시지가 표시된 후 언제든지 수행할 수 있습니다. 그러나 시스템이 부팅될 때 시스템 펌웨어를 업데이트하는 경우 업데이트가 완료될 때까지 기다린 후 부팅 프로세스를 중단해야 합니다.

1. 아직 설치하지 않은 경우 컨트롤러 모듈의 덮개를 다시 끼우십시오.
2. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

   > 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

3. 다음 섹션의 작업을 수행하기 위해 시스템에 액세스할 수 있도록 관리 포트와 콘솔 포트에만 케이블을 연결합니다.

   > 이 절차의 뒷부분에서 나머지 케이블을 컨트롤러 모듈에 연결합니다.

4. 컨트롤러 모듈 재설치를 완료합니다. 컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.

   a. 캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 컨트롤러 모듈이 중앙판과 완전히 맞닿고 완전히 장착될 때까지 단단히 누른 다음 캠 핸들을 잠금 위치로 닫습니다.

      > 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

      컨트롤러가 섀시에 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다.

   b. 아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.

   c. 케이블을 후크와 루프 스트랩으로 케이블 관리 장치에 연결합니다.

   d. 정확한 타이밍을 결정한 후 부트 프로세스만* 인터럽트합니다.

      자동 펌웨어 업데이트 콘솔 메시지를 찾아야 합니다. 업데이트 메시지가 나타나면 업데이트가 완료되었음을 확인하는 메시지가 나타날 때까지 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단하지 마십시오.

      Press Ctrl-C for Boot Menu 메시지가 표시되면 Ctrl-C만 누릅니다.

      > 펌웨어 업데이트가 중단되면 부팅 프로세스가 로더 프롬프트로 종료됩니다. update_flash 명령을 실행한 다음 로더를 종료하고 자동 부팅 시작을 확인하는 경우 Ctrl-C를 눌러 유지보수 모드로 부팅해야 합니다. 중단하려면 Ctrl-C를 누르십시오.

      메시지가 표시되지 않고 컨트롤러 모듈이 ONTAP로 부팅되면 'halt'를 입력한 다음 로더 프롬프트에서 boot_ontap를 입력하고 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 유지보수 모드로 부팅합니다.

      > 부팅 과정에서 다음과 같은 메시지가 표시될 수 있습니다.

      - 시스템 ID 불일치 및 시스템 ID 재정의를 요청하는 프롬프트 경고.
      - HA 구성에서 유지보수 모드로 전환할 때 정상적인 컨트롤러가 계속 작동 중지되는지 확인해야 한다는 프롬프트 경고 메시지가 표시됩니다. 이 메시지에 안전하게 'y'로 응답할 수 있습니다.

   e. 표시된 메뉴에서 유지보수 모드로 부팅하는 옵션을 선택합니다.

시스템 구성 복원 및 확인 - AFF C190

하드웨어 교체를 완료하고 유지 관리 모드로 부팅한 후에는 교체 컨트롤러의 하위 수준 시스템 구성을 확인하고 필요에 따라 시스템 설정을 재구성합니다.

1단계: 컨트롤러를 교체한 후 시스템 시간을 설정하고 확인합니다

교체 컨트롤러 모듈의 시간과 날짜를 HA 쌍의 정상 컨트롤러 모듈 또는 독립형 구성의 안정적인 시간 서버와 확인해야 합니다. 시간과 날짜가 일치하지 않으면 시간 차이로 인해 클라이언트가 중단되는 것을 방지하기 위해 교체 컨트롤러 모듈에서 해당 날짜와 시간을 재설정해야 합니다.

올바른 시스템에 다음 단계에 있는 명령을 적용하는 것이 중요합니다.

- replacement_node는 이 절차의 일부로 손상된 노드를 교체한 새 노드입니다.
- healthy_node는 _replacement_node의 HA 파트너입니다.

단계

1. refacement_node가 LOADER 프롬프트에 있지 않으면 시스템을 LOADER 프롬프트로 중단합니다.
2. healthy_node에서 시스템 시간, 즉 '날짜 표시'를 확인한다

   날짜 및 시간은 GMT로 제공됩니다.

3. LOADER 프롬프트에서, _replacement_node:sHow date의 날짜와 시간을 확인하십시오

   날짜 및 시간은 GMT로 제공됩니다.

4. 필요한 경우 교체 노드의 날짜(GMT)를 'SET DATE_MM/dd/yyyy_'로 설정합니다
5. 필요한 경우 교체 노드의 시간을 GMT 단위로 'SET TIME_hh:mm:ss_'로 설정합니다
6. LOADER 프롬프트에서 _replacement_node:sHow date의 날짜와 시간을 확인합니다

   날짜 및 시간은 GMT로 제공됩니다.

2단계: 컨트롤러 모듈의 HA 상태를 확인하고 설정합니다

컨트롤러 모듈의 HA 상태를 확인하고 필요한 경우 시스템 구성과 일치하도록 상태를 업데이트해야 합니다.

1. 새 컨트롤러 모듈의 유지보수 모드에서 모든 구성요소가 동일한 HA 상태 ha-config show를 표시하는지 확인합니다

   HA 상태는 모든 구성 요소에 대해 동일해야 합니다.

2. 컨트롤러 모듈의 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않으면 컨트롤러 모듈의 HA 상태를 "ha-config modify controller ha-state"로 설정합니다

   HA 상태의 값은 다음 중 하나일 수 있습니다.

   - HA
   - MCC

- MCC - 2n
- mcip
- 비 하

3. 컨트롤러 모듈의 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않으면 컨트롤러 모듈의 HA 상태를 "ha-config modify controller ha-state"로 설정합니다
4. 설정이 변경되었는지 확인합니다. ha-config show

3단계: 시스템 수준 진단 프로그램을 실행합니다

컨트롤러를 교체할 때마다 특정 구성 요소와 하위 시스템에 대해 종합적이거나 집중적인 진단 테스트를 실행해야 합니다.

진단 절차의 모든 명령은 구성 요소를 교체하는 컨트롤러에서 실행됩니다.

1. 수리할 컨트롤러가 로더 프롬프트에 있지 않으면 컨트롤러를 재부팅합니다.

   ' * halt * '

   명령을 실행한 후 시스템이 로더 프롬프트에서 중지될 때까지 기다려야 합니다.

2. LOADER 프롬프트에서 시스템 수준 진단이 제대로 작동하도록 특별히 설계된 특수 드라이버를 액세스합니다.

   '* boot_diags*'

   부팅 프로세스 중에 유지보수 모드 프롬프트(**>**)가 나타날 때까지 프롬프트에 **"** y*"를 안전하게 응답할 수 있습니다.

3. 컨트롤러 모듈에서 사용 가능한 장치를 표시하고 기록합니다.

   '* sldiag device show-dev MB * '

   표시되는 컨트롤러 모듈 장치 및 포트는 다음 중 하나 이상이 될 수 있습니다.

   - bootmedia는 시스템 부팅 장치입니다.
   - CNA는 네트워크 또는 스토리지 장치에 연결되지 않은 통합 네트워크 어댑터 또는 인터페이스입니다.
   - FCAL은 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 중재 루프 장치입니다.
   - env는 마더보드 환경이다.
   - 시스템 메모리입니다.
   - NIC는 네트워크 인터페이스 카드입니다.
   - NVRAM은 비휘발성 RAM입니다.
   - nvmem은 NVRAM과 시스템 메모리의 혼합입니다.
   - 'AS'는 디스크 쉘프에 연결되지 않은 직렬 연결 SCSI 장치입니다.

4. 원하는 대로 진단 유틸리티를 실행합니다.

에 대한 진단 테스트를 실행하려면...	그러면...
개별 부품	a. 상태 로그 지우기: '* sldiag 장치 clearstatus*' b. 선택한 장치에 대해 사용 가능한 테스트를 표시합니다. '* sldiag device show-dev_dev_name_ *' '*dev_name*'은 앞 단계에서 확인한 포트 및 장치 중 하나일 수 있습니다. c. 출력을 검사하고 해당되는 경우 실행할 검사만 선택합니다. '* sldiag device modify -dev_dev_name_ - selection only * -selection은 장치에 대해 실행하지 않을 다른 모든 검사만 비활성화합니다. d. 선택한 테스트를 실행합니다. '* sldiag 장치 run-dev_dev_name_ *' 테스트가 완료되면 다음 메시지가 표시됩니다. `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` e. 실패한 테스트가 없는지 확인합니다. '* sldiag 장치 상태 - dev_dev_name_ - long-state 실패 * 시스템 수준 진단은 테스트 실패가 없을 경우 프롬프트로 돌아가거나 구성 요소 테스트로 인한 전체 실패 상태를 표시합니다.

에 대한 진단 테스트를 실행하려면...	그러면...
동시에 여러 개의 부품을 사용할 수 있습니다	a. 위 절차의 출력에서 활성화 및 비활성화된 장치를 검토하고 동시에 실행할 장치를 결정합니다. b. 장치에 대한 개별 테스트를 나열합니다. '* sldiag device show-dev_dev_name_ *' c. 출력을 검사하고 해당되는 경우 실행할 검사만 선택합니다. '* sldiag device modify -dev_dev_name_ - selection only * -selection은 장치에 대해 실행하지 않을 다른 모든 검사만 비활성화합니다. d. 테스트가 수정되었는지 확인합니다. ' * sldiag device show * ' e. 동시에 실행할 각 장치에 대해 이러한 하위 단계를 반복합니다. f. 모든 장치에서 진단 유틸리티를 실행합니다. '* 슬diag 장치 실행'* ⓘ 진단 프로그램을 실행한 후에는 항목을 추가하거나 수정하지 마십시오. 테스트가 완료되면 다음 메시지가 표시됩니다. `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` g. 컨트롤러에 하드웨어 문제가 없는지 확인합니다. '* sldiag 장치 상태 - long-state 실패 * 시스템 수준 진단은 테스트 실패가 없을 경우 프롬프트로 돌아가거나 구성 요소 테스트로 인한 전체 실패 상태를 표시합니다.

5. 이전 단계의 결과에 따라 계속 진행합니다.

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
실패없이 완료되었습니다	a. 상태 로그 지우기: '* sldiag 장치 clearstatus*' b. 로그가 지워졌는지 확인합니다. '* sldiag 장치 상태 *' 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. `SLDIAG: No log messages are present.` c. 유지 관리 모드 종료: ' * halt * ' LOADER 프롬프트가 표시됩니다. 시스템 수준 진단을 완료했습니다.
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. a. 유지 관리 모드 종료: ' * halt * ' b. 완전 종료를 수행한 다음 전원 공급 장치를 분리합니다. c. 시스템 수준 진단 프로그램 실행 시 확인된 모든 고려 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. d. 전원 공급 장치를 다시 연결한 다음 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. e. 시스템 수준 진단 테스트를 다시 실행하십시오.

시스템을 재할당하고 디스크를 재할당합니다 - AFF C190

스토리지를 재설정하고 디스크 재할당을 확인하여 교체 절차를 계속합니다.

1단계: 시스템 회수

진단 프로그램을 실행한 후 컨트롤러 모듈의 스토리지 및 네트워크 연결을 다시 시작해야 합니다.

단계

1. 시스템을 다시 연결합니다.

2. 을 사용하여 케이블이 올바른지 확인합니다 "Active IQ Config Advisor".
   a. Config Advisor를 다운로드하고 설치합니다.
   b. 대상 시스템에 대한 정보를 입력한 다음 데이터 수집 을 클릭합니다.
   c. 케이블 연결 탭을 클릭한 다음 출력을 확인합니다. 모든 디스크 쉘프가 표시되고 모든 디스크가 출력에 표시되는지 확인하여 찾은 케이블 연결 문제를 해결합니다.
   d. 해당 탭을 클릭하여 다른 케이블을 확인한 다음 Config Advisor의 출력을 확인합니다.

2단계: HA 시스템에서 시스템 ID 변경 확인

스토리지 시스템이 HA 쌍 내에 있는 경우, 절차 종료 시 기브백이 발생하면 새 컨트롤러 모듈의 시스템 ID가 자동으로 디스크에 할당됩니다. _replacement_controller를 부팅할 때 시스템 ID 변경을 확인한 다음 변경이 구현되었는지 확인해야 합니다.

이 절차는 HA 쌍에서 ONTAP를 실행하는 시스템에만 적용됩니다.

1. replacement_controller가 유지보수 모드("*>" 프롬프트 표시)인 경우 유지보수 모드를 종료하고 로더 프롬프트로 이동합니다.

   ' * halt * '

2. system ID 불일치로 인해 시스템 ID를 재정의하라는 메시지가 나타나면 _replacement_controller의 LOADER 프롬프트에서 컨트롤러를 부팅하고 '* y*'를 입력합니다.
3. replacement_controller 콘솔에 'Waiting for 반환…' 메시지가 표시될 때까지 기다린 후 정상적인 컨트롤러에서 새 파트너 시스템 ID가 자동으로 할당되었는지 확인합니다.

   ``스토리지 장애 조치 쇼''

   명령 출력에는 손상된 컨트롤러에서 시스템 ID가 변경되었다는 메시지와 함께 올바른 이전 및 새 ID가 표시되어야 합니다. 다음 예제에서 node2는 교체를 거쳤으며 새 시스템 ID가 151759706입니다.

```
node1> `storage failover show`
                                      Takeover
Node               Partner            Possible     State Description
------------       ------------       --------
--------------------------------------
node1              node2              false        System ID changed on
partner (Old:
                                                     151759755, New:
151759706), In takeover
node2              node1              -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 정상적인 컨트롤러에서 코어 덤프가 저장되었는지 확인합니다.
   a. 고급 권한 레벨로 변경:

      ' * set-Privilege advanced * '

고급 모드로 계속 전환하라는 메시지가 표시되면 ' * Y * '로 응답할 수 있습니다. 고급 모드 프롬프트가 나타납니다(*>).

b. 코어 덤프 저장:

'* 시스템 노드 run-node_local-node-name_partner savecore * '

c. 반환 명령을 실행하기 전에 'avecore' 명령이 완료될 때까지 기다리십시오.

다음 명령을 입력하여 savecore 명령의 진행률을 모니터링할 수 있습니다.

'* 시스템 노드 run-node_local-node-name_partner savecore -s * '

a. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

' * set-privilege admin * '

5. 컨트롤러를 다시 제공합니다.

a. 정상적인 컨트롤러에서 교체한 컨트롤러의 스토리지를 다시 제공합니다.

'* 스토리지 페일오버 반환 - ofnode_replacement_node_name_ *'

replacement_controller가 스토리지를 다시 가져와 부팅을 완료합니다.

시스템 ID 불일치로 인해 시스템 ID를 무시하라는 메시지가 나타나면 '* y*'를 입력해야 합니다.

> ⓘ 기브백이 거부되면 거부권을 재정의할 수 있습니다.

"사용 중인 ONTAP 9 버전에 맞는 고가용성 구성 콘텐츠를 찾아보십시오"

a. 기브백이 완료된 후 HA 쌍이 정상 작동 중인지, 그리고 테이크오버가 가능한지, 즉 '스토리지 페일오버 표시 '인지 확인합니다

'storage failover show' 명령의 출력에는 'system ID changed on partner' 메시지가 포함되지 않아야 한다.

6. 디스크가 제대로 할당되었는지 확인합니다. '스토리지 디스크 표시-소유권'

_replacement_controller에 속하는 디스크는 새 시스템 ID를 표시해야 합니다. 다음 예에서는 노드 1이 소유한 디스크에 새 시스템 ID 1873775277이 표시됩니다.

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 각 컨트롤러에 대해 예상 볼륨이 있는지 확인합니다.

   ' * vol show-node_node-name_ * '

8. 재부팅 시 자동 테이크오버 기능을 비활성화한 경우 정상 컨트롤러에서 이를 활성화합니다.

   ``스토리지 장애 조치 수정 -node_replacement-node-name_-onreboot true *'

전체 시스템 복원 - AFF C190

시스템을 전체 운영으로 복구하려면 NetApp Storage Encryption 구성(필요한 경우)을 복원하고 새 컨트롤러에 대한 라이센스를 설치한 후 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 실패한 부품을 NetApp으로 반환해야 합니다.

1단계: ONTAP에서 교체 컨트롤러에 대한 라이센스 설치

장애가 발생한 노드가 표준(노드 잠김) 라이센스가 필요한 ONTAP 기능을 사용 중인 경우 _replacement_node에 대한 새 라이센스를 설치해야 합니다. 표준 라이센스가 있는 기능의 경우 클러스터의 각 노드에 기능에 대한 자체 키가 있어야 합니다.

라이센스 키를 설치하기 전까지는 표준 라이센스가 필요한 기능을 _replacement_node에서 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 손상된 노드가 클러스터의 유일한 노드인 경우 해당 기능에 대한 라이센스가 있으면 기능을 변경할 수 없습니다. 또한 노드에서 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 가능한 한 빨리 _replacement_node에 교체 라이센스 키 또는 키를 설치해야 합니다.

라이센스 키는 28자 형식이어야 합니다.

라이센스 키를 설치할 수 있는 90일의 유예 기간이 있습니다. 유예 기간이 지나면 모든 이전 라이센스가 무효화됩니다. 유효한 라이센스 키를 설치한 후 유예 기간이 끝나기 전에 모든 키를 24시간 동안 설치해야 합니다.

단계

1. 새 라이센스 키가 필요한 경우 에서 교체용 라이센스 키를 받으십시오 "NetApp Support 사이트" My Support(내 지원) 섹션에서 Software licenses(소프트웨어 라이센스) 를 선택합니다.

> 필요한 새 라이센스 키는 자동으로 생성되어 파일의 이메일 주소로 전송됩니다. 30일 이내에 라이센스 키가 포함된 이메일을 받지 못한 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

2. 각 라이선스 키를 '시스템 라이선스 추가 라이선스 코드 라이선스 키, 라이선스 키...'로 설치합니다
3. 필요한 경우 이전 라이센스를 제거합니다.
   a. 미사용 라이선스 확인:'라이선스 정리 - 미사용 - 시뮬레이션
   b. 목록이 올바르면 사용하지 않는 사용권의 'license clean-up-unused'를 삭제합니다

2단계: 저장소 및 볼륨 암호화 기능 복원

이전에 스토리지 또는 볼륨 암호화를 사용하도록 구성한 스토리지 시스템의 컨트롤러 모듈 또는 NVRAM 모듈을 교체한 후 무중단 암호화 기능을 제공하려면 추가 단계를 수행해야 합니다. 스토리지 또는 볼륨 암호화가 설정되지 않은 스토리지 시스템에서 이 작업을 건너뛸 수 있습니다.

단계

1. 에서 적절한 절차를 사용하여 스토리지 또는 볼륨 암호화 기능을 복원합니다 "CLI를 통한 NetApp 암호화 개요".
2. 온보드 키 관리를 사용하는지 또는 외부 키 관리를 사용하는지 여부에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하십시오.
   - "온보드 키 관리 암호화 키를 복원합니다"
   - "외부 키 관리 암호화 키를 복원합니다"

3단계: LIF 확인 및 일련 번호 등록

replacement_node를 서비스로 반환하기 전에 LIF가 홈 포트에 있는지 확인하고, AutoSupport가 설정된 경우 _replacement_node의 일련 번호를 등록하고, 자동 반환 기능을 재설정해야 합니다.

단계

1. 논리 인터페이스가 홈 서버 및 포트에 대해 'network interface show-is-home false'라는 보고를 하는지 확인합니다

   LIF가 FALSE로 나열되면 홈 포트인 '네트워크 인터페이스 되돌리기'로 되돌립니다

2. NetApp Support에 시스템 일련 번호를 등록합니다.
   - AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 전송하여 일련 번호를 등록합니다.
   - AutoSupport가 활성화되어 있지 않으면 를 호출합니다 "NetApp 지원" 일련 번호를 등록합니다.
3. 자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다

4단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환

키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. 를 참조하십시오 "부품 반품 및 앰프, 교체" 페이지를 참조하십시오.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.